

Mulheres e Meninas nas Galáxias: uma abordagem CTS para o fortalecimento da presença feminina na pesquisa por meio de um projeto de ciência cidadã

Micaele Vitória Cavalcante Gomes^a, Katarina Viana de Souza Andrade^b, Mariana Ritter Rau (Orientadora)^c

^aColégio Poliedro, São José dos Campos/SP

^bColégio de Ciências Pura e Aplicada, Aracaju/SE

^cUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS

RESUMO

Este projeto tem como objetivo caracterizar a matriz de atividades de uma iniciativa de ciência cidadã, o programa Mulheres e Meninas nas Galáxias, e discuti-la sob a perspectiva do Pensamento Latino-Americano em Ciência-Tecnologia-Sociedade (PLACTS) e dos pressupostos da obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. A ciência cidadã é um processo de formação de conhecimento fundamentado na contribuição ativa de pessoas que, mesmo sem uma formação acadêmica, colaboram com os pesquisadores em benefício do desenvolvimento da ciência, mediante ferramentas, recursos, conhecimento prévio ou intelecto. O programa analisado nesta pesquisa articula a ciência cidadã em uma proposta de educação em ciências que visa, além de democratizar o acesso a oportunidades científicas, fortalecer a participação de meninas em ciência e tecnologia, especificamente na astrofísica intergaláctica. Esperamos contribuir para que mais iniciativas de educação utilizem a ciência cidadã na formação de estudantes do ensino básico, em especial, meninas.

Palavras-chave: Ciência Cidadã; Astrofísica; Iniciação Científica; Meninas na Ciência; PLACTS.

ABSTRACT

This project aims to characterize the activities matrix of a citizen science initiative, the Women and Girls in the Galaxy program, and discuss it from the perspective of Latin American Thought in Science-Technology-Society (PLACTS) and from the work Pedagogy of Autonomy by Paulo Freire's assumptions. Citizen science is a knowledge formation process based on the active contribution of people who, even without an academic background, collaborate with researchers for the benefit of science development through tools, resources, prior knowledge, or intellect. The program analyzed in this research articulates citizen science in a science education proposal that aims, in addition to democratizing access to scientific opportunities, to strengthen the participation of girls in science and technology, specifically in intergalactic astrophysics. We hope to contribute to more education initiatives using citizen science in basic education students' training, especially girls.

Keywords: Citizen Science; Astrophysics; Scientific Research; Girls in Science. PLACTS.



1. INTRODUÇÃO

Atualmente muito se tem discutido sobre a popularização da ciência na tentativa de incentivar a participação da sociedade em suas atividades. As iniciativas que tem como objetivo promover a democratização científica possuem grande relevância no aumento do interesse dos indivíduos pela ciência. O termo “ciência cidadã” refere-se ao processo de formação de conhecimento fundamentado na participação dos cidadãos, isto é, na contribuição ativa de pessoas que, mesmo sem uma formação acadêmica, colaboram com os pesquisadores em benefício do desenvolvimento da ciência, mediante ferramentas, recursos, conhecimento prévio ou intelecto (PARRA, 2015). O conceito de ciência cidadã caracteriza-se por ser uma ciência aberta, uma vez que os dados analisados são, majoritariamente, de livre acesso à população, a qual também pode atuar, mediante projetos conhecidos como crowdsourcing, produzindo esses dados, os quais são utilizados para diversos fins de pesquisa. Apesar do termo ter se popularizado, ainda está em aberto o debate a respeito da conceitualização de ciência cidadã, do não há um consenso definitivo (PARRA, 2015).

Durante os últimos anos, esse novo meio de contribuição para produção do conhecimento científico tem engajado um número crescente de colaboradores voluntários em todo mundo e favorecido resultados notáveis para produção científica em termos de publicação. Com a utilização das plataformas digitais para monitoramento e análise de dados empregues por projetos de ciência cidadã, como o Galaxy Zoo e o Galaxy Cruise, que consistem numa plataforma on-line e que buscam envolver o público na classificação morfológica de milhões de galáxias, é possível notar a ocorrência da publicação dos

resultados em periódicos científicos, segundo Kullenberg e Kasperowski (2016).

A ciência cidadã, ou ciência aberta, é capaz de reconhecer os esforços dos não cientistas e de possibilitar a diversidade de perspectivas na ciência (PARRA, 2015). Apesar disso, é certo que as iniciativas de ciência cidadã ainda não são vastamente adotadas ou reconhecidas. Embora haja programas e publicações, esse número é pequeno em relação a produções científicas no geral e, comumente, essas iniciativas concentram-se nos Estados Unidos ou em países europeus. Martins e Cabral (2021), evidenciam em um mapeamento dos artigos mais citados sobre ciência cidadã e publicados nos últimos cinco anos (2016-2020), que essas iniciativas concentram-se, principalmente, nas áreas de biologia, conservação, ecologia, ciências sociais e epidemiológicas (questões ambientais e de saúde). Em tal estudo, não foram identificados projetos na área da astronomia entre os mais citados na literatura.

No Brasil, a prática vem se estabelecendo gradualmente nos últimos anos. Dentre algumas iniciativas na área da Astronomia e Astrofísica é possível mencionar as ações: Caça Asteroides, programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com o International Astronomical Search Collaboration (IASC) que possui o objetivo de realizar descobertas astronômicas originais e colaborar com astrônomos de forma prática (BRASIL, 2021); o projeto Imagens do Céu Profundo, promovido pelo MCTI em colaboração com o Observatório Nacional (ON) que estimula educadores e alunos a analisarem imagens do céu profundo, planetas e objetos menos, como cometas e asteroides (BRASIL, 2022); e, por fim, o projeto EXOSS, voltado para o estudo de meteoros e bólidos (EXOSS, 2022).

A articulação desses recursos a projetos e programas de ensino, então, parece ser um caminho promissor para uma prática científica compartilhada com a sociedade. As iniciativas de ciência cidadã, se integradas a práticas efetivas de ensino de ciências, podem atuar como meios de viabilizar o processo de ensino-aprendizagem com foco na aprendizagem significativa, assimilando novos saberes à conceitos e conhecimentos prévios (MARTINS; CABRAL, 2021) e estimulando a motivação do educando. Além disso, contribui para transformar o método tradicional de ensino de ciências, que, para autores como Apple (1982), sustenta uma imagem idealizada e distante da realidade do aluno. A ciência cidadã representa um recurso didático que se orienta por princípios democráticos e emancipadores, uma vez que o educando atua de forma ativa na aquisição de conhecimento e na prática científica.

Assim, o uso desse recurso incorporado ao ensino de ciências é capaz de possibilitar uma maior democratização das iniciativas de ciência cidadã no Brasil, uma vez que é possível definir meios de alcançar e motivar o interesse de jovens pela ciência, integrando teoria e prática (CAVALCANTE; SILVA, 2008).

É evidente que os desafios e barreiras impostos às mulheres na ciência desestimulam as garotas que se interessam em ingressar na área, afastando-as das oportunidades de fazerem parte da produção do conhecimento científico. Tal desmotivação é observada em uma pesquisa feita pelo projeto ROSE (The Relevance of Science Education), aplicada no Brasil no ano de 2007 a fim de investigar a relação que os estudantes de ensino básico tem com a ciência, envolvendo 625 alunos de dois municípios dos estados de São Paulo e Mato Grosso. Apesar de ambos os gêneros demonstrarem-se cientes da importância da ciência para as interações socioculturais, as

meninas (entre 13 e 28 anos) possuem menor interesse em atuar na área (TOLENTINO NETO, 2008).

Em vista disso, observa-se a indispensabilidade de oportunidades que introduzem meninas e mulheres ao meio científico, como os projetos de ciência cidadã, a fim de mitigar a desigualdade de gênero na ciência, encurtando as relações entre o público e a ciência, rompendo estereótipos relacionados a imagem do cientista e desatrelando a figura masculina do protagonismo científico.

Este trabalho tem como objetivo geral caracterizar a matriz de atividades de uma iniciativa de ciência cidadã, o programa Mulheres e Meninas nas Galáxias, sob a perspectiva do Pensamento Latino-Americano em Ciência-Tecnologia-Sociedade (PLACTS) e os pressupostos da obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire (1996). Ainda, tem-se como objetivos específicos analisar as metodologias educacionais implementadas no programa que visam fomentar a iniciação científica no ensino básico e a participação feminina nas ciências exatas, com o auxílio da plataforma do Galaxy Cruise, projeto de ciência cidadã coordenado pelo Observatório Astronômico Nacional do Japão (NAOJ), além de descrever o processo de produção de artigos científicos pelas alunas com base no conhecimento adquirido por meio das atividades do programa.

O objeto deste estudo é o projeto Mulheres e Meninas nas Galáxias, uma iniciativa desenvolvida pelo Instituto Sciety Lab (INSTITUTO SCIETY LAB, 2022), que objetiva contribuir para a inserção do público feminino nas ciências exatas, em específico na Astrofísica Extragaláctica. Isso é feito por meio de uma sequência didática envolvendo o uso da plataforma de ciência cidadã Galaxy Cruise, do incentivo à construção de conhecimento



científico por parte das educandas e de outras atividades desenvolvidas no programa (como aulas, oficinas, encontros semanais, palestras e conexões com pesquisadoras, orientação para o desenvolvimento das pesquisas, entre outras).

2. METODOLOGIA

Essa pesquisa caracteriza-se quanto à abordagem qualitativa e tem natureza aplicada. Além disso, possui caráter descritivo porque apresenta, de forma detalhada, as caracterização do objeto de estudo (GIL, 2002). Quanto aos procedimentos, se trata de um estudo de caso que conta também com uma pesquisa documental.

A pesquisa teve como campo o projeto Mulheres e Meninas nas Galáxias promovido pelo Instituto Sciety Lab. Fundado em 2021, o instituto é uma organização sem fins lucrativos, gerenciada por jovens, que desenvolve iniciativas de ciência e tecnologia e impulsiona estudantes nas áreas de STEM (do inglês, *Science, Technology, Engineering and Mathematics*), visando democratizar oportunidades que estimulem a popularização da ciência e o desenvolvimento de jovens cientistas. O Mulheres e Meninas nas galáxias é um dos cinco projetos do instituto que visa incentivar a participação feminina na área científica, por meio da astronomia e da astrofísica, além de contribuir para o desenvolvimento científico-social das participantes. Foram recebidas 74 inscrições para o processo seletivo do projeto Mulheres e Meninas nas Galáxias. A idade média das inscritas foi de 14 anos e a maioria encontrava-se cursando o ensino médio. Após a análise das inscrições, 22 meninas foram selecionadas, e 14 concluíram o projeto até a data final. O projeto ocorreu entre março e dezembro de 2021.

A coleta de dados aconteceu a partir de consulta aos documentos do projeto, como os

seguintes materiais: formulários de inscrição no programa; materiais instrutórios das atividades, resumos das aulas, atividades realizadas pelas participantes, acesso aos rankings de classificação de galáxias e artigos escritos no módulo de iniciação científica.

Como considerações éticas, não houve contato com seres humanos para fins do desenvolvimento desta pesquisa. Houve apenas acesso aos documentos e dados institucionais disponibilizados pelo Instituto Sciety Lab, os quais abordaram as participantes de maneira coletiva, impossibilitando a identificação dos sujeitos envolvidos no projeto.

As autoras desta pesquisa também são a fundadora e a coordenadora do instituto, sendo a primeira responsável por criar e orientar o Mulheres e Meninas nas Galáxias e a segunda tendo vivenciado o projeto como aluna, antes de ter se tornado voluntária na instituição.

Para a descrição das atividades realizadas no programa, será utilizado como referencial teórico a organização na forma de uma matriz de atividades, conforme descrito por Filatro (2009). Essa matriz é composta pela descrição da unidade de estudo (o que será estudado pelos alunos), dos objetivos (com que finalidade eles estudarão a unidade), das atividades (o que será feito de forma efetiva), quem executa a atividade (como os alunos participam: individualmente, em duplas ou grupos), a duração (tempo a ser dedicado para realizar a atividade), as ferramentas (tecnologias necessárias para a realizar a atividade), o conteúdo (assuntos ou tópicos abordados), a produção dos participantes (o resultado — processo ou produto — da atividade) e como ocorre a avaliação (peso desse resultado na avaliação geral da aprendizagem ou tipo de feedback que os alunos darão ou receberão quanto ao seu processo e/ou produto de aprendizagem).



Efeitos educacionais do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) têm se difundido cada vez mais no campo da educação em ciências no Brasil, pois busca capacitar cidadãos a desenvolverem sua criticidade a respeito das políticas científicas e tecnológicas, trazendo contextos sociais em que elas se aplicam e esclarecendo seus impactos e influências. No contexto brasileiro, a transposição dos conceitos do PLACTS ocorre mediante uma aproximação crítica entre os pressupostos de educadores como Paulo Freire. Nesse sentido, foram selecionados os trabalhos de Von Linsingen (2007), Auler e Delizoicov (2015) e Freire (1996) como métodos para avaliação do trabalho.

A obra de Paulo Freire e o PLACTS relacionam-se ao analisarem as demandas e aplicações sociais do conhecimento ensinado, o qual atua concomitante com o desenvolvimento e podem ser usados juntos na discussão deste programa de ciência cidadã, conforme os autores Schwan e Santos (2021).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Participantes

Diversas são as razões pelas quais os jovens buscam estudar a ciência, área a qual eles visualizam um meio para entenderem o universo, si mesmo, seu papel no mundo e a utilidade da ciência para as pessoas e para a sociedade em que elas vivem, como mostra uma pesquisa realizada com jovens ingleses de 16 anos por Osborne, Simon e Collins (2003). Um trabalho brasileiro, que entrevistou nove bolsistas do PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio), encontrou que a participação no programa de IC pode nutrir níveis de confiança que levam estudantes a questionar as “barreiras mágicas” impostas - e assumidas por eles - para sua classe social, uma vez que vivenciam experiências que não se viam

acessando antes. A pesquisa científica é compreendida pelos bolsistas não apenas como importante para o desenvolvimento de uma carreira científica desde cedo, mas também como uma forma de alcançar novas oportunidades na vida e facilitar o acesso ao ensino superior - consequentemente, o “status social”. (OLIVEIRA; ARAÚJO; BIANCHETTI, 2014).

A análise das inscrições no projeto Mulheres e Meninas nas Galáxias indicou que, quanto à faixa etária, 83,78% das inscritas tinham entre 13 e 19 anos, representando um efetivo interesse demonstrado por jovens concentradas principalmente no ensino médio (80% delas cursava essa etapa). Tais dados confirmam a disposição juvenil a respeito do engajamento científico, visto que as participantes estavam, em sua maioria, no ensino médio. As participantes eram provenientes das regiões nordeste (28,57%), norte (4,76%), sudeste (57,14%), sul (4,76%) e centro-oeste (4,76%), distribuídas por 11 estados (principalmente São Paulo e Minas Gerais, ambos representando 23,8%).

3.2 Atividades

A matriz de atividades do projeto Meninas e Mulheres nas Ciências é composta por 3 unidades, cujos nomes e objetivos são os que seguem:

- a) Astrofísica: Galáxias. Objetivos: aprofundar os conhecimentos nas características (físicas, químicas e morfológicas) de galáxias para realização da classificação dessas estruturas espaciais.
- b) Classificação de Galáxias: Galaxy Cruise. Objetivos: compreender os tipos de galáxias existentes e classificá-las de acordo com sua morfologia mediante a análise de dados fornecidos por imagens do Observatório Nacional do Japão.



c) Iniciação Científica: Artigo. Objetivos: promover uma experiência de pesquisa científica orientando as participantes a pesquisarem e descreverem o objeto de estudo escolhido por elas em um artigo científico.

Alguns tipos de atividades utilizadas nessas unidades foram: aulas semanais com pesquisadoras referência na área, oficinas de composição de imagens astronômica, análise de aspectos sobre cor e poeira nas galáxias e brainstorming de tópicos relevantes para se discutir sobre astrofísica. Quanto a quem executa a atividade, as meninas trabalharam principalmente em conjunto sob orientação de cada mediador durante as aulas. Cada atividade tinha duração média de duas horas, sendo as atividades de correção dos artigos elaborados com duração sugerida por cada orientador. As principais ferramentas empregadas para a realização das atividades foram o Google Meet, no qual as reuniões e orientações online ocorriam, o Galaxy Cruise, plataforma de classificação de galáxias, e o Google Acadêmico, para a elaboração e embasamento científico das pesquisas realizadas pelas alunas.

Os Conteúdos abordados ao longo das unidades foram a morfologia das galáxias e os seus aspectos físico-químicos, como classificar galáxias utilizando o Galaxy Cruise e como se dá o processo de pesquisa científica e suas etapas.

A Produção final das participantes foi composta por um artigo científico que era avaliado com entregas de relatórios sobre o desempenho da pesquisa. Por fim, cada artigo foi apresentado pelas integrantes do grupo à uma banca de avaliadores da área de astrofísica, os quais avaliavam os trabalhos e direcionavam seus feedbacks. O início das atividades do programa ocorreu em março de 2021 e teve fim em dezembro do mesmo ano. O programa foi

dividido em dois módulos: I. Educação Científica e Classificação de Galáxias; e II. Iniciação Científica em Astrofísica Extragaláctica. No módulo I, as participantes do programa eram orientadas a utilizarem a plataforma do projeto Galaxy Cruise, primeiro projeto de ciência cidadã a classificar galáxias usando uma grande base de dados observacionais gerada pelo Telescópio Subaru. (USUDA-SATO et al., 2019), para a realização da classificação de galáxias.

Semanalmente, era disponibilizado um ranking para acompanhar o desempenho no processo de classificação. Ao final de 12 semanas desse módulo, foram classificadas, aproximadamente, 25 mil galáxias. Além das atividades de classificação, as participantes tinham acesso a grupos de discussão e aulas semanais e oficinas na área de astrofísica com a equipe do Sciety Lab e pesquisadores de instituições como o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), Universidade da Flórida (UF), (Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual Paulista (UNESP - Bauru) e Universidade do Vale da Paraíba (Univap), totalizando cerca de 25 encontros.

Com a finalização do módulo I, as participantes foram divididas em grupos de pesquisa, compostos de 2 a 4 participantes, após uma atividade de brainstorming (ou chuva de ideias) de temas que pudessem aplicar os conhecimentos adquiridos no primeiro módulo do projeto em artigos científicos. Após a escolha dos temas, os grupos foram pareados com orientadores das áreas de exatas e tiveram orientação de pesquisa personalizada. Foram ministradas aulas e atividades sobre metodologia científica em colaboração com pesquisadores especialistas na área. Além disso, encontros semanais foram feitos a fim de discutir o andamento das pesquisas e sanar dúvidas a respeito da produção dos artigos. Também havia a



revisão e correção frequente dos artigos pelos orientadores e coorientadores e entregas de relatórios de pesquisa a cada 1 ou 2 meses. Em decorrência do módulo de Iniciação Científica, foram produzidos 5 artigos na área de Astrofísica Extragaláctica com os seguintes temas: “Núcleos ativos de galáxias: Estudo sobre a radiogaláxia Cygnus A (3C 405)”;

“A importância do estudo da Via Láctea: uma pesquisa quali-quantitativa sobre os principais desafios”;

“Buracos Negros Supermassivos no centro das galáxias”;

“Efeitos gravitacionais e o mistério da matéria escura”;

e “Galáxias e formação estelar: uma abordagem didática para todos os públicos”.

Após a finalização das pesquisas científicas, os grupos apresentaram seus trabalhos para a banca de avaliadores oficial do Instituto Society Lab composta por cientistas especialistas em Astrofísica, Educação em Astronomia e referências em pesquisa científica e receberam feedbacks sobre a apresentação, comunicação e pesquisa. Até o presente momento, estão sendo levantadas informações acerca da matriz de atividades do projeto. Esperamos contribuir para que mais iniciativas de educação utilizem a ciência cidadã na formação de estudantes do ensino básico, em especial, meninas.

3.3 Discussão

Segundo o pensamento freireano, os indivíduos são agentes sociais que participam ativamente na transformação do meio em que se inserem, superando o processo de aprendizagem e educação bancária, na qual eles estão sujeitos a atuar apenas recebendo passivamente o conhecimento, sem desenvolver sua criticidade. Não obstante, o foco da obra de Freire não é o campo científico-tecnológico, o qual é primordialmente discutido dentro da metodologia PLACTS, a qual, por outro lado, não tem enfoque

no campo educacional assim como ocorre na Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire reforça a necessidade de uma leitura crítica da realidade, à medida em que o PLACTS apresenta a compreensão crítica a respeito da relação ciência-tecnologia-sociedade, de modo que ambos buscam potencializar a atuação da sociedade civil na formação do conhecimento, o que é um fator inerente presente na ciência cidadã. Consequentemente, foram escolhidos como base para abordagem metodológica do programa Mulheres e Meninas nas Galáxias.

O processo de busca pela participação de todos os agentes envolvidos no processo de aprendizagem nas tomadas de decisão em aspectos sociais abrangendo a CT (Ciência e Tecnologia) possui componentes comuns aos de Freire. A aproximação acontece ao promover uma maior percepção de mundo e contribuir para a superação do papel de receptor de saberes e tornando o educando um sujeito ativo e crítico, que questiona as vertentes do desenvolvimento científico-tecnológico. O PLACTS, usado como abordagem deste trabalho, no campo educacional, busca uma aproximação aos pressupostos das obras de Paulo Freire, objetivando refletir sobre problemáticas e questionamentos pertinentes ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia sob a ótica das demandas sociais focadas na América Latina.

4. CONCLUSÕES

As práticas de educação em ciências focadas em gerar conhecimentos mais significativos para o educando, incluso a construção de uma visão crítica das relações de ciência-tecnologia-sociedade, são capazes de fomentar ações conscientes e intervir de maneira benéfica na real participação democrática dos não cientistas na ciência.



O programa Mulheres e Meninas nas Galáxias se caracterizou como uma oportunidade de engajamento do público leigo com a ciência, por meio das atividades de classificação de galáxias, aulas com aprofundamento e atividades de iniciação científica, além do envolvimento com o meio científico e propostas educacionais inovadoras no que se refere ao ensino de ciências focado na superação da cultura do silêncio, descrita por Freire (2020). Com isso, visamos possibilitar que os educandos participem de forma ativa do processo de construção do conhecimento e atuem como protagonistas na transformação da sua própria história e da sua comunidade. Por meio do programa, observou-se que o conhecimento científico pode ser construído com a participação dos não cientistas, uma vez que estes tenham acesso a metodologias científico-educacionais efetivas.

A metodologia de ensino desenvolvida pelo Instituto Sciety Lab para o Mulheres e Meninas nas Galáxias pode ser colocada à disposição da sociedade e replicada em outras instituições de ensino básico, objetivando multiplicar o impacto gerado na primeira edição do programa. O ensino de ciências focado no desenvolvimento científico e social dos indivíduos pode ser usado para trabalhar diversos elementos curriculares, visando proporcionar uma aprendizagem significativa e com a possibilidade de aplicação. Desse modo, contribuindo com a formação científica dos alunos e, se seguido o modelo do objeto de estudo deste trabalho, colaborando para a democratização de oportunidades de inserção feminina nas ciências.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APPLE, M. **Ideologia e currículo**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

AULER, Décio; DELIZOICOV, Demétrio. **Investigação de temas CTS no contexto do pensamento latino-americano**. Linhas Críticas, v. 21, n. 45, p. 275-296, 2015.

BRASIL. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Caça Asteroide. **Ciência em Casa MCTI**, 202-. Disponível em: <https://cienciaemcasa.mctic.gov.br/formato/caca-asteroide>. Acesso em: 18 abr. 2022.

BRASIL. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inscrições abertas para o Projeto Imagens do Céu Profundo - MCTI. **Observatório Nacional**, Notícias, 12 jan. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/observatorio/pt-br/assuntos/noticias/inscricoes-abertas-para-o-projeto-imagens-do-ceu-profundo-mcti>. Acesso em: 10 abr. 2022.

CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C. A. A utilização de Recursos didático-pedagógicos na motivação da aprendizagem. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1, 2009, Ponta Grossa. **Anais [...]**. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2009, p. 684-692. Disponível em: <https://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2014/09/recursos-didatico-pedagogicos.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2022.



Feira Brasileira de
Jovens Cientistas

CAVALCANTE, D. D.; SILVA, A. F. A. **Modelos didáticos de professores:** concepções de ensino-aprendizagem e experimentação. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 14, Curitiba, 2008. Anais do XIV ENEQ. Disponível em: <<http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0519-1.pdf>>. Acesso em: 19 abr. 2022.

EXOSS. EXOSS Citizen Science Project. **Monitoramento de Meteoros**. Disponível em: <https://press.exoss.org>. Acesso em: 18 abr. 2022.

FÁVERO, M. H. **Psicologia do gênero:** Psicobiografia, Sociocultura e Transformações. Curitiba: Editora UFPR, 2010, 435 p

FILATRO, Andrea. As teorias pedagógicas fundamentais em EAD. In: LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Marcos Formiga (Orgs.). **Educação a Distância:** estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009, p. 96-104. Disponível em: http://www.abed.org.br/arquivos/Estado_da_Arte_1.pdf. Acesso em: 10 abr. 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia:** saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INSTITUTO SCIETY LAB. Disponível em: <https://www.institutoscietylab.com>. Acesso em: 18 abr. 2022.

KULLENBERG, C.; KASPEROWSKI, D. **What is citizen science?:** a scientometric metaanalysis. Plos One, v. 11, n. 1, e0147152, 14 Jan. 2016. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147152>.

MARTINS, Diny Gabrielly de Miranda; CABRAL, Eloisa Helena de Souza. Panorama dos principais estudos sobre ciência cidadã. **ForScience**, v. 9, n. 2, p. e01030-e01030, 2021. Disponível em: <http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience/article/view/1030/363>. Acesso em: 10 abr. 2022.

OLIVEIRA, Adriano de; ARAÚJO, Emília; BIANCHETTI, Lucidio. “Flying Higher”: Understanding the Meanings Given to Scientific Initiation in Brazil. **Journal of Educational and Social Research**, v. 4, n. 6, p. 235-235, 2014. DOI: 10.5901/jesr.2014.v4n6p235. Acesso em: 02 mar. 2022.

OSBORNE, Jonathan; SIMON, Shirley; COLLINS, Sue. Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. **International journal of science education**, v. 25, n. 9, p. 1049-1079, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/0950069032000032199>. Acesso em: 10 abr. 2022.

PARRA, Henrique Z. M. Ciência Cidadã: modos de participação e ativismo informacional. In: ALBAGLI, Sarita; MACIEL, Maria Lucia; ABDO, Alexandre Habbud (Orgs.). **Ciência**



aberta, questões abertas. Brasília: IBICT; Rio de Janeiro: UNIRIO, 2015. p. 121-142.

Disponível em:

http://200.144.93.16/bitstream/handle/11600/53352/Ciencia%20aberta_questoes%20abertas_PORTUGUES_DIGITAL%20%285%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 abr. 2022.

SCHWAN, Guilherme; DOS SANTOS, Rosemar Ayres. **Pressupostos freirianos, CTS e PLACTS no ensino de ciências: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS.**

REAMEC-Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, v. 9, n. 3, p. e21084-e21084, 2021.

TOLENTINO NETO, Luiz Caldeira Brant de. **Os interesses e posturas de jovens alunos frente às ciências:** resultados do Projeto ROSE aplicado no Brasil. 2008. 172 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em:

<https://roseproject.no/network/countries/brazil/bra-caldeira-tolentino-neto.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2022.

USUDA-SATO, Kumiko et al. GALAXY CRUISE: Accessible Big Data of the Subaru Telescope for Citizen Astronomers. Proceedings of the International Astronomical Union, **Cambridge University Press**, v. 15, n. S367, p. 218-222, 2019. Disponível em:

<https://doi.org/10.1017/S1743921321000764>. Acesso em: 10 abr. 2022.



**Feira Brasileira de
Jovens Cientistas**